

Zettelübung: Logische Operatoren, Schleifen und Verzweigungen

Name:

Datum:

Logische Operatoren

Übung 1: Schachbrettartig 🤖

Versuche die logische Formel für folgendes Muster zu finden.

1.				x			
2.		0	1	2	3	4	5
3.	0	▲	■	□	▲	■	□
4.	1	■	□	▲	■	□	▲
5.	y	2	□	▲	■	□	▲
6.		3	▲	■	□	▲	■
7.		4	■	□	▲	■	□
8.		5	■	▲	■	□	▲

1. **bool** istWeissesFeld = _____;
2. **bool** istSchwarzesFeld = _____;
3. **bool** istRotesFeld = _____;

Versuche die logische Formel für folgendes Muster zu finden.

1. x

2. 0 1 2 3 4 5

3. 0 ▲ ▲

4. 1 ▲ ▲

5. y 2 ▲ ▲

6. 3 ▲ ▲

7. 4 ▲ ▲

8. 5 ▲ ▲

- ## Übung 3: Ringe 🦋

Versuche die logische Formel für folgendes Muster zu finden.

1. x

2. 0 1 2 3 4 5 6

3. 0 1 2 3 4 5 6

4. 1 2 3 4 5 6

5. 2 3 4 5 6

6. 3 4 5 6

7. 4 5 6

8. 5 6

9. 6

y

	0	1	2	3	4	5	6
0	0	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6	7
2	2	3	4	5	6	7	8
3	3	4	5	4	3	2	1
4	4	3	2	1	0	1	2
5	5	4	3	2	1	0	1
6	6	5	4	3	2	1	0

- •
•
•
•
•

Schleifen

Übung 4: Ausgabe einer blauen Fläche

```

1. ■ ■ ■ ■ ■
2. ■ ■ ■ ■ ■
3. ■ ■ ■ ■ ■
4. ■ ■ ■ ■ ■
5. ■ ■ ■ ■ ■

```

```

1. for (int i = 0; i < 5 * 5; i++)
2. {
3.     Console.Write("■");
4. }

```

Erzeugt dieser Code das angegebene Muster? Erkläre wieso oder wieso nicht.

Übung 4: Ausgabe einer blauen Fläche - Teil 2

Befülle die Lücken um folgendes Muster zu erzeugen.

```

1. ■ ■ ■ ■ ■
2. ■ ■ ■ ■ ■
3. ■ ■ ■ ■ ■
4. ■ ■ ■ ■ ■
5. ■ ■ ■ ■ ■

```

```

1. for (____; ____; ____ )
2. {
3.     for (____; ____; ____ )
4.     {
5.         Console.Write("■");
6.     }
7.
8.     ____;
9. }

```

.
 .
 .
 .
 .
 .
 .

Schleifen mit Verzweigungen

Übung 5: Alles zusammen

Vervollständige den folgenden Code, indem die fehlenden Variablen, Operatoren oder Methodenaufrufe in die Lücken () einträgst. Das Muster aus *Übung 1* ist abzubilden.

```

1. int groesse = 5;
2. // Zustaendigkeit: Gehe jede Zeile des Musters ab
3. for ( _____; _____; _____)
4. {
5.     // Zustaendigkeit: Gehe jede Spalte des Musters ab
6.     for ( _____; _____; _____)
7.     {
8.         // Zusztaendigkeit: Entscheide ob ein Feld weiß, schwarz oder rot ist.
9.         bool ist_____Feld = _____;
10.        bool ist_____Feld = _____;
11.        bool ist_____Feld = _____;
12.        // Zustaendigkeit:
13.        // Wenn das Feld weiß ist, ...
14.        _____ ( _____ )
15.        {
16.            // dann schreibe es auf die Console,
17.            Console.Write("  ");
18.        }
19.        // ansonsten, Wenn das Feld schwarz ist, ...
20.        _____ ( _____ )
21.        {
22.            // dann schreibe es auf die Console,
23.            Console.Write("  ");
24.        }
25.        // ansonsten, Wenn das Feld rot ist, ...
26.        _____ ( _____ )
27.        {
28.            // dann schreibe es auf die Console,
29.            Console.Write("  ");
30.        }
31.        // ansonsten, wenn wir einen Fehler gemacht haben...
32.        _____
33.        {
34.            // schreibe das Fehler-Symbol auf die Console,
35.            Console.Write("  ");
36.        }
37.    }
38.    _____;
39. }
```